

第五章 Brown运动与Ito积分

1827年，苏格兰植物学家R. Brown发现水中的花粉不停地作不规则的曲线运动，称为Brown运动。1905年，Albert Einstein依据分子运动论的原理提出了Brown运动的理论。就在差不多同时，M. Smoluchowski也作出了同样的成果。他们的理论圆满地回答了Brown运动的本质问题。1923年Wiener首先对布朗运动给出了较简明的数学公式，并且证明了Brown运动样本几乎处处连续。

§ 5.1 Brown运动概念

假设一个醉汉在一条直线路路上从原点 O 出发作随机游动，每 Δt 时间行走一步，步长为 Δx . 用 $X^{(\Delta t)}(t)$ 表示 t 时刻醉汉所处的位置，则

$$X^{(\Delta t)}(t) = \Delta x \sum_{m=1}^{[t/\Delta t]} Z_m ,$$

其中 $[y]$ 表示取 y 整数部分， $Z_1, Z_2, \dots$ 相互独立且与 Z 同分布

Z	-1	1
Pr	0.5	0.5

易知

$$E[X^{(\Delta t)}(t)] = 0, \quad Var(X^{(\Delta t)}(t)) = (\Delta x)^2 \cdot \left[\frac{t}{\Delta t} \right]$$

为了使得：当 $\Delta t \downarrow 0$ 时 $X^{(\Delta t)}(t)$ 有意义，合理的假设为

$$\Delta x = c\sqrt{\Delta t}, \quad (c > 0)$$

此时

$$X^{(\Delta t)}(t) = c\sqrt{\Delta t} \sum_{m=1}^{\lceil t/\Delta t \rceil} Z_m, \quad (c > 0),$$

Z	-1	1
Pr	0.5	0.5

显然, $X^{(\Delta t)}(t)$ 具有下面三条性质:

(1) $X^{(\Delta t)}(0) = 0$;

(2) $X^{(\Delta t)}(t)$ 具有平稳的独立增量;

(3) 当 Δt 充分小时, 对任意的 $s > 0$, 有

$$X^{(\Delta t)}(t+s) - X^{(\Delta t)}(t) \sim N(0, c^2 s).$$

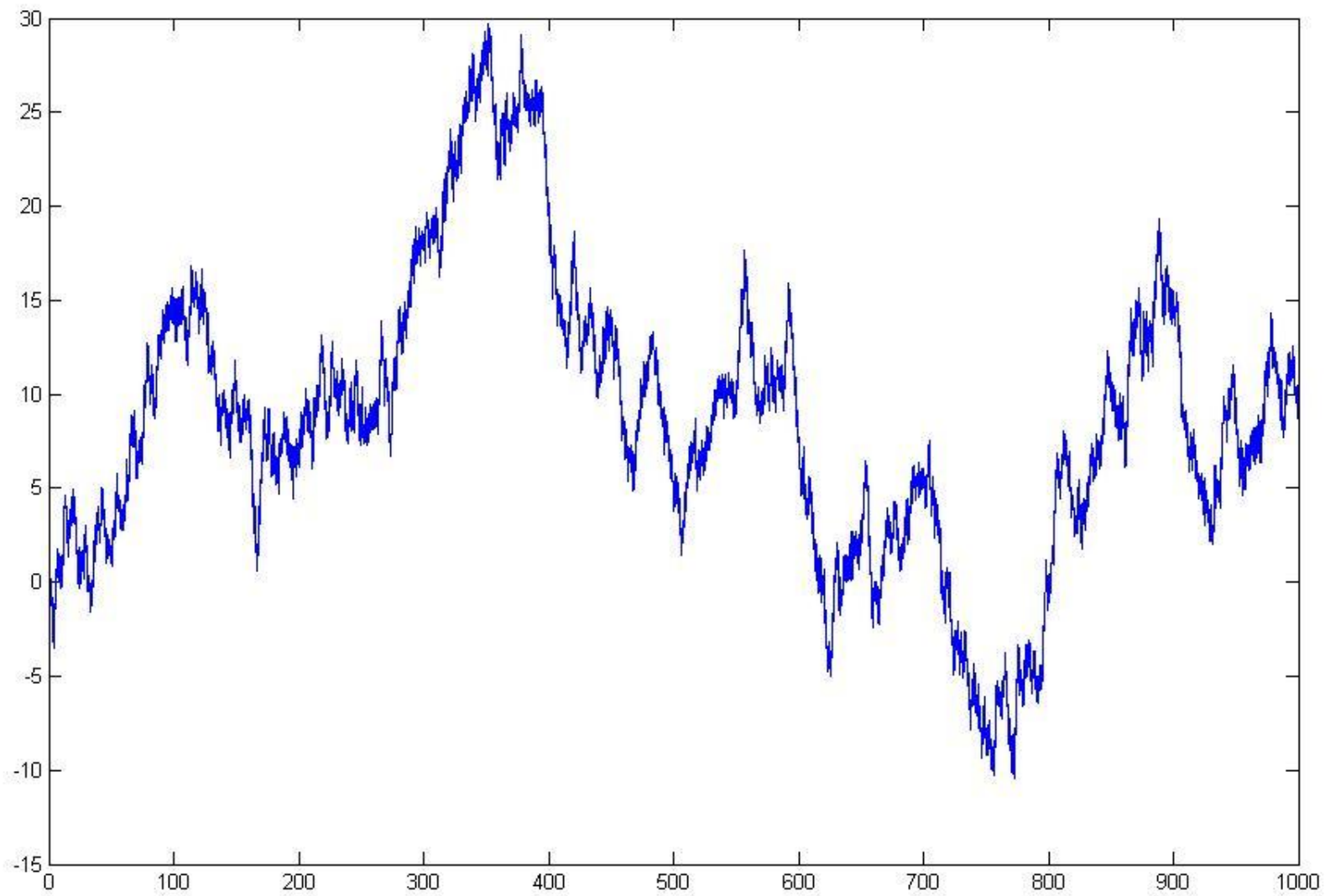
定义5.1 随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 称为**Brown运动**，如果它满足下面三个条件：

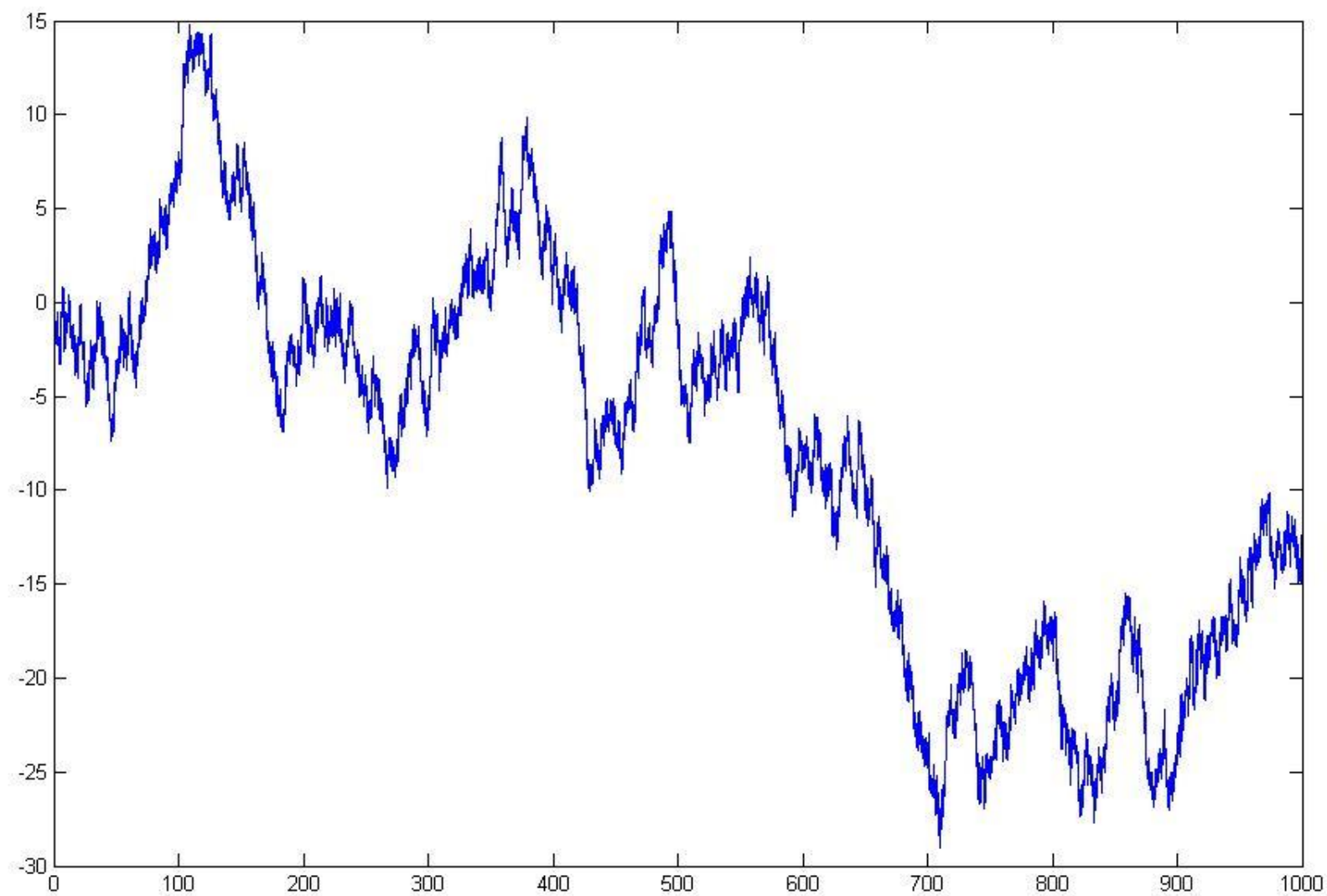
- ① $X(0)=0$ ，且 $X(t)$ 是 t 的连续函数；
- ② 具有平稳的独立增量；
- ③ 对任意的 $t \geq 0, s > 0$ ，有

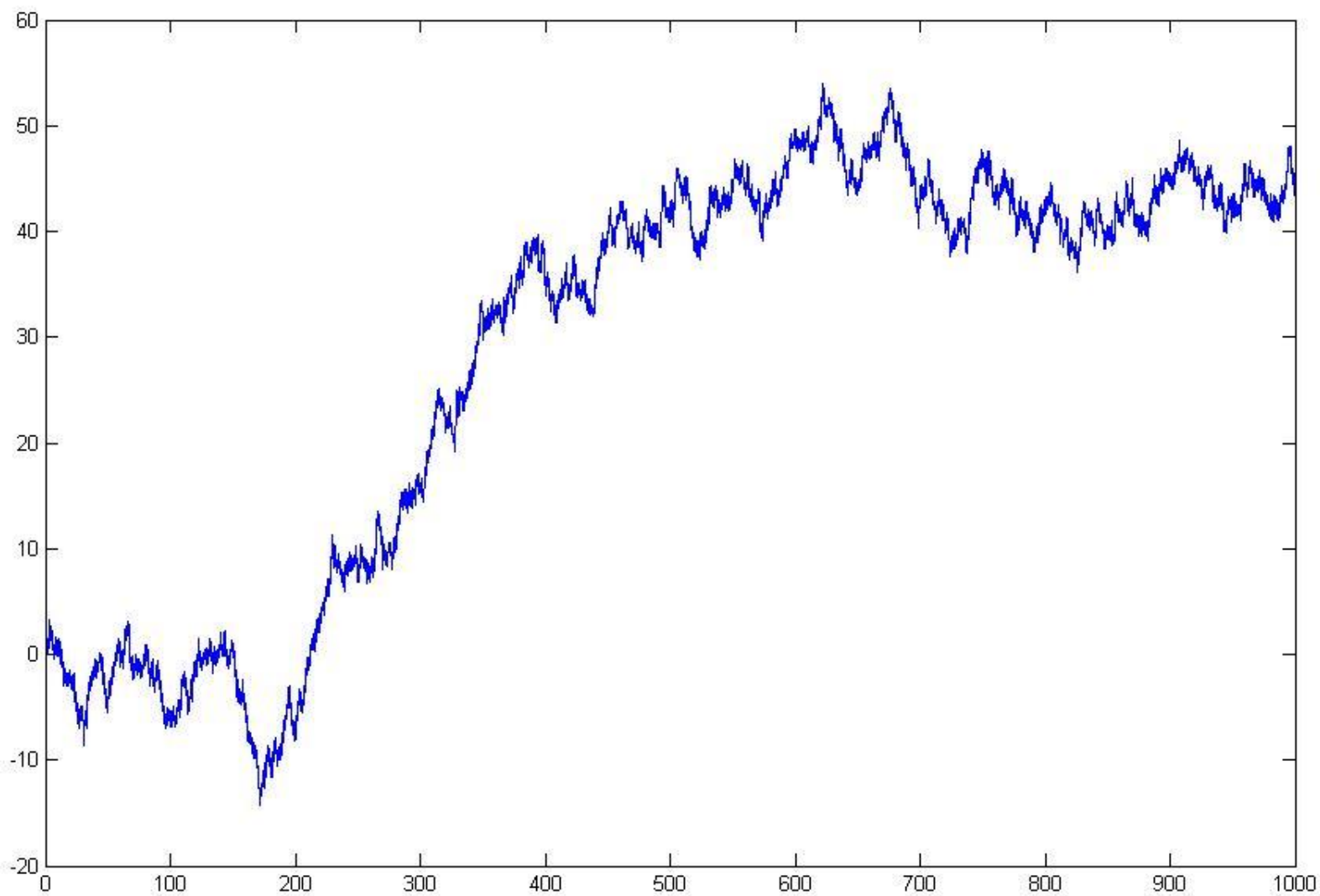
$$X(t+s) - X(t) \sim N(0, c^2 s).$$

当 $c = 1$ 时，我们称其为**标准Brown运动**，记为 $\{B_t\}$ 。

如果 $c \neq 1$ ，则易知 $\{X(t)/c, t \geq 0\}$ 为标准Brown运动。







命题1. 假设随机过程 $\{B_t, t \geq 0\}$ 为标准Brown运动，
则对于任意的非零实数 a ，我们有

(1) $\{B_{a+t} - B_a, t \geq 0\}$ 依然是标准Brown运动；

(2) $\left\{ \frac{1}{a} B_{a^2 t}, t \geq 0 \right\}$ 依然是标准Brown运动。

证明： 根据Brown运动的定义易证. 命题1(1)称为Brown运动的**平移不变性**，命题1(2)称为Brown运动的**刻度不变性**。

§ 5.2 Brown运动性质

容易证明：Brown运动具有下面性质

性质1 Brown运动的轨道是时间 t 的连续函数.

性质2 Brown运动几乎处处不可导.

证明： 设 $\{B_t, t \geq 0\}$ 是一个Brown运动, 则对于任意的 $M \geq 0$, 有

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{B_{t+\Delta t} - B_t}{\Delta t}\right| \leq M\right\} &= P\left\{\left|\frac{B_{t+\Delta t} - B_t}{\sqrt{\Delta t}}\right| \leq M \sqrt{\Delta t}\right\} \\ &= \Phi(M \sqrt{\Delta t}) - \Phi(-M \sqrt{\Delta t}) \\ &= 2\Phi(M \sqrt{\Delta t}) - 1 \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

即： $\{B_t, t \geq 0\}$ 在任意一点 t 的导数有限的概率为0, 故 $\{B_t, t \geq 0\}$ 几乎处处不可导.

性质3 Brown运动是一个齐次马氏过程.

证明： 设 $\{B_t, t \geq 0\}$ 是一个Brown运动, 则对于任意的 $t > s \geq 0$, 由性质2得

$$\begin{aligned} & P\{B_t \leq a \mid B_s = x, B_v = x_v, 0 \leq v < s\} \\ &= P\{B_t - B_s \leq a - x \mid B_s = x, B_v = x_v, 0 \leq v < s\} \\ &= P\{B_t - B_s \leq a - x\} \\ &= P\{B_t \leq a \mid B_s = x\} \end{aligned}$$

即： $\{B_t, t \geq 0\}$ 是马氏过程. 齐次性易证, 略.

已知 $B_t \sim N(0, t)$, 因此其概率密度函数为

$$f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}}.$$

任给 n 个时刻 $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 用 $f_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n)$ 表示这 n 个时刻位置 $(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$ 的联合概率密度函数, 则有下面定理.

定理5.1

$$f_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = f_{t_1}(x_1) \prod_{k=2}^n f_{t_k - t_{k-1}}(x_k - x_{k-1}).$$

证明利用马氏性和数学归纳法, 略.

性质4 Brown运动是一个Gauss过程.

Brown运动 $X(t)$ 的均值和协方差函数为

$$EX(t) = 0,$$

$$\text{Cov}(X(s), X(t)) = \min(s, t).$$

定义5.2 设 $X(t)$ 为Brown运动, 令

$$B(t) = X(t) - tX(1), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

则随机过程 $B(t)$ 为Brown桥过程, 对 $0 \leq s \leq t \leq 1$,

$$EB(t) = 0, \quad EB(s)B(t) = s(1 - t).$$

对于任意的 $a \neq 0$, 记

$$\tau_a = \inf\{t : B_t = a\}$$

称为Brown运动首次到达 a 的时刻, 即: **首达时**.

定理5.2
$$P\{\tau_a \leq t\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{|a|/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy .$$

证明: 先设 $a > 0$, 由全概率公式得

$$\begin{aligned} P\{B_t \geq a\} &= P\{B_t \geq a | \tau_a \leq t\} P\{\tau_a \leq t\} \\ &\quad + P\{B_t \geq a | \tau_a > t\} P\{\tau_a > t\} \\ &= P\{B_t \geq a | \tau_a \leq t\} P\{\tau_a \leq t\}. \end{aligned}$$

另一方面，构造新的Brown运动

$$\tilde{B}_t = 2a - B_t, \quad t \geq \tau_a.$$

由对称性知，当 $t \geq \tau_a$ 时，

$$P\{B_t \geq a\} = P\{\tilde{B}_t \leq a\} = \frac{1}{2},$$

即：

$$P\{B_t \geq a \mid t \geq \tau_a\} = P\{\tilde{B}_t \leq a \mid t \geq \tau_a\} = \frac{1}{2}.$$

因此，

$$P\{B_t \geq a\} = \frac{1}{2} P\{\tau_a \leq t\}.$$

即：当 $a > 0$ 时，

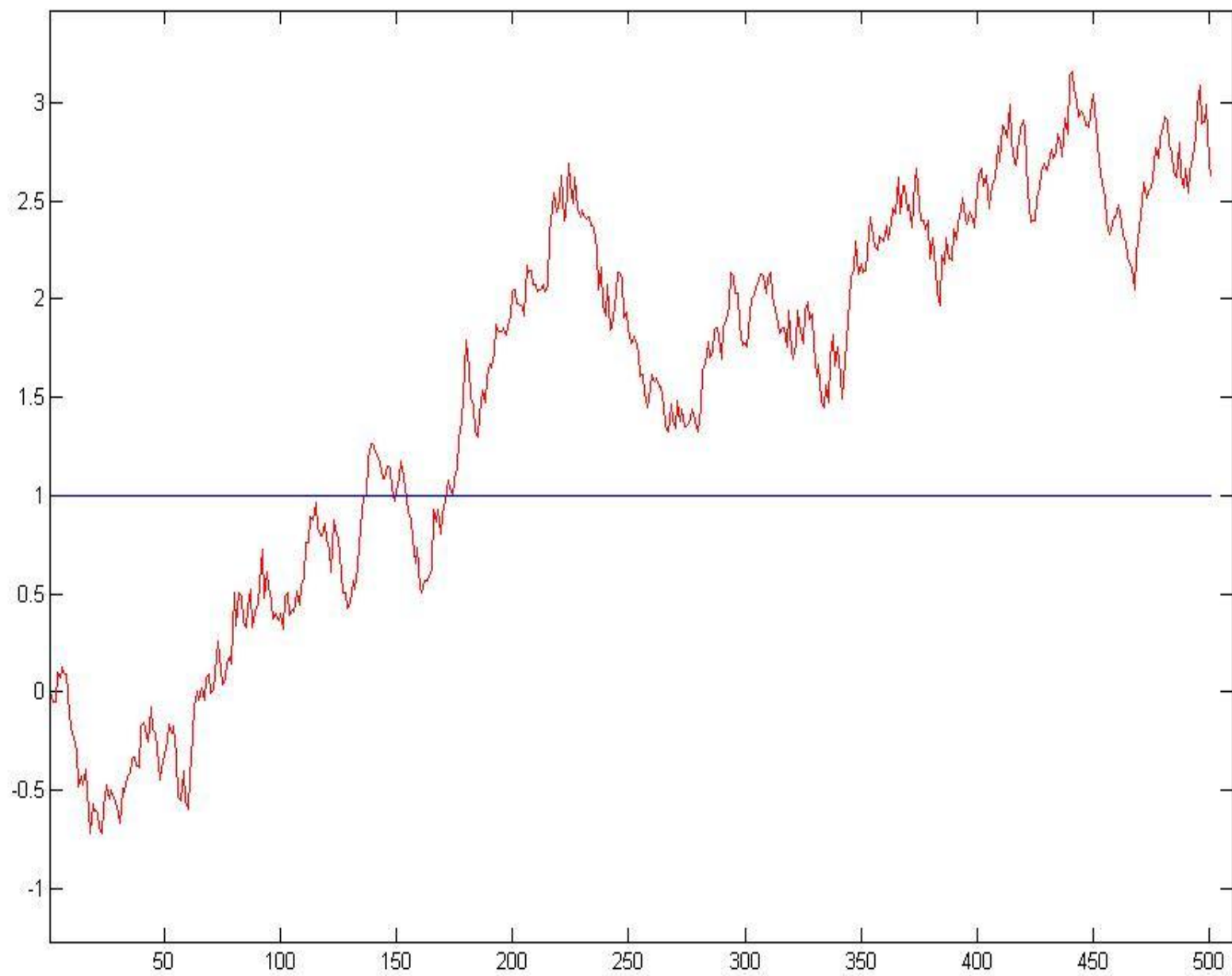
$$P\{\tau_a \leq t\} = 2P\{B_t \geq a\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{a/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy.$$

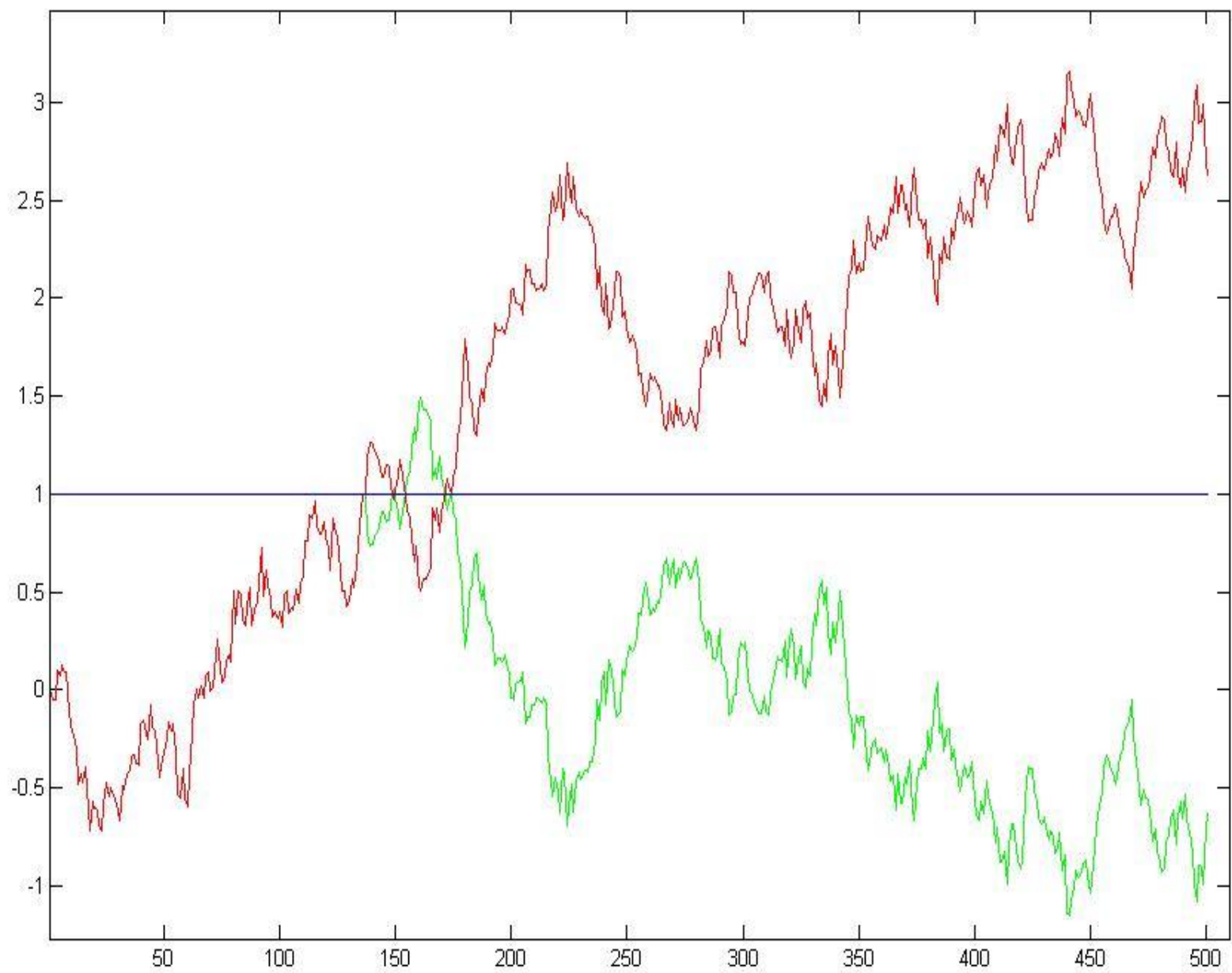
当 $a < 0$ 时，根据对称性， τ_a 与 τ_{-a} 同分布，因此

$$P\{\tau_a \leq t\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy.$$

故对于任意的 $a \neq 0$ ，我们有

$$P\{\tau_a \leq t\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{|a|/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy.$$





推论5.1 $P\{\tau_a < \infty\} = 1.$

推论5.2 $E[\tau_a] = \infty.$

定理5.2 $P\{\max_{0 \leq s \leq t} B_s \geq a\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{|a|/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy.$

证明：对于任意的 a ，则

$$\left\{ \max_{0 \leq s \leq t} B_s \geq a \right\} \cong \{\tau_a \leq t\}.$$

故

$$P\{\max_{0 \leq s \leq t} B_s \geq a\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{|a|/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy.$$

定理5.3

$$P\left\{\min_{0 \leq s \leq t} B_s \leq a\right\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{|a|/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy.$$

证明：对于任意的 a ，则

$$\left\{\min_{0 \leq s \leq t} B_s \leq a\right\} = \left\{\max_{0 \leq s \leq t} (-B_s) \geq -a\right\}.$$

注意到，如果 $\{B_t\}$ 为Brown运动，则 $\{-B_t\}$ 也是Brown运动，因此

$$\begin{aligned} P\left\{\min_{0 \leq s \leq t} B_s \leq a\right\} &= P\left\{\max_{0 \leq s \leq t} (-B_s) \geq -a\right\} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{|a|/\sqrt{t}}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy. \end{aligned}$$

例1. 设某路段发生交通事故的次数为一Poisson过程，且平均每月发生交通事故2次。又设 $t=0$ 表示去年12月底，试求：

(1) 到今年3月底为止未发生交通事故的概率是多少？

(2) 若已知到今年3月底已发生了4次交通事故，问到6月底至少发生7次交通事故的概率是多少？

(3) 若每次事故造成的经济损失（单位：万元）服从参数为0.1的指数分布，且各次损失相互独立，试求到6月底为止因交通事故而造成的总损失的期望值。

例2. 一只蚂蚁沿着一个等边三角形（顶点记为a,b,c）的边爬行，假定在时刻n它位于某一顶点（例如a），则在下一时刻（n+1）它爬到另外两个顶点（b和c）的概率都等于1/2。试用一个马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 描述这个过程（状态：a,b,c），并且

（1）写出该马氏链的转移概率矩阵 P ;

（2）试求 $P^{(n)} = P^n$;

（3）试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)} = ?$

例3. 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为区间 $[0,3]$ 整数点上的随机游动，其转移概率矩阵为：

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

试求质点由 k 出发而被 0 吸收的概率 p_k 及它被吸收的平均步数 $v_k, (k = 1, 2)$

解：令 T_k 表示马氏链从状态 k 出发被状态 0 吸收经过的步数，则 $E[T_k] = v_k$.

因为 $p_k = \sum_{n=1}^{\infty} P(T_k = n)$ 和

$$P(T_k = n) = P(X_{i+n} = 0, X_j \neq 0, j = i+1, \dots, i+n-1 | X_i = k),$$

因为 T_k 表示首次进入状态 0 的时刻，所以上式对任意的出发时间 i 均成立。

由全概率公式可得

$$\begin{aligned} p_k &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_j P(X_{i+n} = 0, X_j \neq 0, j = i+1, \dots, i+n-1 | X_{i+1} = j) P(X_{i+1} = j | X_i = k) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_j P(T_j = n-1) P(X_{i+1} = j | X_i = k) \\ &= \sum_{j=k-1}^{k+1} P(X_{i+1} = j | X_i = k) \sum_{m=0}^{\infty} P(T_j = m). \end{aligned}$$

因此可得： $p_1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} p_1 + \frac{1}{4} p_2$, $p_2 = \frac{1}{4} p_1 + \frac{1}{2} p_2 + \frac{1}{4} p_3$, $p_2 = p_3$,

求解可得： $p_1 = p_2 = p_3 = 1$.

进一步由全概率公式可得

$$\begin{aligned}v_k &= \sum_{n=1}^{\infty} nP(T_k = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n \sum_j P(X_{i+n} = 0, X_j \neq 0, j = i+1, \dots, i+n-1 | X_{i+1} = j) P(X_{i+1} = j | X_i = k) \\&= \sum_{n=1}^{\infty} n \sum_j P(T_j = n-1) P(X_{i+1} = j | X_i = k) \\&= \sum_{j=k-1}^{k+1} P(X_{i+1} = j | X_i = k) \sum_{m=0}^{\infty} (m+1) P(T_j = m) \\&= \sum_{j=k-1}^{k+1} P(X_{i+1} = j | X_i = k) \left(1 + \sum_{m=0}^{\infty} m P(T_j = m) \right).\end{aligned}$$

因为从状态0出发0步就被吸收 $v_0 = 0$ ，因此可得：

$$v_1 = \frac{1}{4}(1+0) + \frac{1}{2}(1+v_1) + \frac{1}{4}(1+v_2), \quad v_2 = \frac{1}{4}(1+v_1) + \frac{1}{2}(1+v_2) + \frac{1}{4}(1+v_3), \quad v_3 = 1+v_2.$$

求解可得： $v_1 = 9, v_2 = 14, v_3 = 15$.

例4. 一个系统由A和B两个不同的元件组成，元件易受到外界的冲击，元件A受到的冲击遵循参数 $\lambda_1 = 2$ 的Poisson过程 $\{N_1(t), t \geq 0\}$ ，元件B受到的冲击遵循参数 $\lambda_2 = 4$ 的Poisson过程 $\{N_2(t), t \geq 0\}$ ，且两个相互独立。记 $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ ，每次冲击会对系统造成单位时间为2的损失，求在给定 $N(t)=100$ 条件下到时刻t产生的冲击给系统造成的期望损失。

例5. 设在时间区间 $[0,t]$ 内到达商城的顾客数 $N(t)$ 是强度为 λ 的Poisson过程，每个顾客购买货物的概率为 p ，不购买概率为 $1-p$ ， $0 < p < 1$ ，且他们是否购买货物是相互独立的，令 $Y(t)$ 表示 $[0,t]$ 内购买货物的顾客数， Z_k 为第 k 个购买货物的购买金额数， $k=1,2,\dots$ ，它们独立同分布，数学期望为 a 元。

- (1) 试证 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 是一个以 λp 为强度的泊松过程；
- (2) 求第三个时间单位内有两个顾客购买货物的概率；
- (3) 写出 $[0,t]$ 时间内总的收入金额及期望值。

例6. 公路某收费站红、黄、蓝三种颜色的汽车到达数分别为速率3, 4, 5的泊松过程，且相互独立，试求：

- (1) 第一辆车（红、黄或蓝色）的平均到达时间及第一辆红车的平均到达时间；
- (2) 红车首先到达的概率；
- (3) 在相继的两辆红车之间恰有 k 辆车到达的概率（ $k=0, 1, 2, \dots$ ）。

例7. 有关某种商品的销售状况共有24个季度的连续数据（1—畅销，0—滞销）：

1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0,

1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1,

假设该商品销售状况满足齐次马氏链，

（1）试确定该马氏链的一步转移概率矩阵（用转移频率来近似转移概率）；

（2）若现在是畅销，试确定其后第四季度的销售状况；

（3）若影响销售的所有因素不变，试分析长期以后销售状况的分布。

§ 5.3 随机积分

5.3.1 关于时间 t 的积分

随机积分是随机微分方程的基础，现已广泛应用于金融工程、物理学、通讯等许多领域。事实上，在介绍连续时间随机过程遍历性时已经接触到随机积分，如 $\bar{X}_T = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt$.

定义5.3 设 $X = \{X(t), t \in T\}$ 是一随机过程, 若对每个 $t \in T$, 都有 $E[X^2(t)] < \infty$,

则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为二阶矩过程.

由Schwarz不等式可得，二阶矩过程 X 的均值函数 $m_X(t)$ 和自协方差函数 $R_X(s,t)$ 都存在. 因此，二阶矩过程是一个很大的过程类。事实上，宽平稳过程、Gauss过程、Brown运动都是二阶矩过程。

关于二阶矩过程 $X=\{X(t), t \in T\}$ ，我们还进一步假设：

- (i) T 是一个区间或一条直线；
- (ii) 对每个固定的 $\omega \in \Omega$ ， X 的轨道 $X(t)$ 是分段连续的；
- (iii) $m_X(t)$ 和 $R_X(s,t)$ 是区间 T 上的连续函数。

设 $f(t)$ 是 T 上的连续函数，对每个 $\omega \in \Omega$ ，我们可以定义二阶矩过程 X 的如下积分：

$$\int_a^b f(t) X(t) dt,$$

其中 $[a, b] \subseteq T$. 易知，上述积分表示一个随机变量.

二阶矩过程 X 积分的数字特征计算:

$$(1) \quad E\left[\int_a^b f(t)X(t)dt\right] = \int_a^b f(t)m_X(t)dt$$

$$(2) \quad E\left(\int_a^b f(t)X(t)dt \int_c^d g(t)X(t)dt\right) \\ = \int_a^b f(t)\left(\int_c^d g(s)E[X(t)X(s)]ds\right)dt$$

$$(3) \quad Var\left(\int_a^b f(t)X(t)dt\right) = \int_a^b f(t)\int_a^b f(s)R_X(s,t)dsdt$$

$$(4) \quad Cov\left(\int_a^b f(t)X(t)dt, \int_c^d g(t)X(t)dt\right) \\ = \int_a^b f(t)\left(\int_c^d g(s)R_X(s,t)ds\right)dt$$

例5.1 设 $\{W_t, -\infty < t < \infty\}$ 是方差参数 σ^2 为的Brown运动,

$f(t)$ 和 $g(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续可微, 则

$$\begin{aligned} & E\left(\int_a^b f'(t)(W_t - W_a)dt \int_a^b g'(t)(W_t - W_a)dt\right) \\ &= \int_a^b f'(t) \left(\int_a^b g'(s) R_W(s, t) ds \right) dt \\ &= \sigma^2 \int_a^b f'(t) \left(\int_a^b g'(s) (t \wedge s - a) ds \right) dt \\ &= \sigma^2 \int_a^b f'(t) \left(\int_a^t g'(s) (s - a) ds \right) dt \\ &= \sigma^2 \int_a^b [f(t) - f(b)][g(t) - g(b)] dt, \end{aligned}$$

其中最后一个等式由多次利用分步积分可得.

进一步可得：

$$E\left(\int_0^1 W_t dt\right)^2 = \sigma^2 \int_0^1 (t-1)^2 dt = \sigma^2/3.$$

由于Brown运动是Gauss过程，因此 $\int_0^1 W_t dt$ 是均值为0，方差为 $\sigma^2/3$ 的正态随机变量。

5.3.2 关于Brown运动的积分

设 $\{W_t, -\infty < t < \infty\}$ 是方差参数为 σ^2 的Brown运动, a 和 b 为两个有限数, $f(t)$ 是 $[a, b]$ 上的连续可微函数, 考虑下面定义的和式

$$\sum_{k=1}^n f(t_k)(W_{t_k} - W_{t_{k-1}})$$

的极限, 其中 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, 且

$$\stackrel{\text{def.}}{\lambda} = \max_{0 \leq k \leq n-1} \Delta t_k \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty),$$

这里 $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$.

和式变形:

由于 W_t 微分不存在, 但 $f(t)$ 是在 $[a, b]$ 上时连续可微函数, 因此, 原来和式可以变形为:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n f(t_k)(W_{t_k} - W_{t_{k-1}}) \\ &= f(t_n)W_{t_n} - f(t_1)W_{t_0} - \sum_{k=1}^{n-1} (f(t_{k+1}) - f(t_k))W_{t_k} \\ &= f(b)W_b - f(a)W_a - \sum_{k=1}^{n-1} f'(\xi_k)W_{t_k} \Delta t_k \end{aligned}$$

其中 $\xi_k \in (t_k, t_{k+1})$.

当 $\lambda \stackrel{\text{def.}}{=} \max_{0 \leq k \leq n-1} \Delta t_k \rightarrow 0$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} f(b)W_b - f(a)W_a - \sum_{k=1}^{n-1} f'(\xi_k)W_{t_k} \Delta t_k \\ \rightarrow f(b)W_b - f(a)W_a - \int_a^b f'(t)W_t dt. \end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(t_k)(W_{t_k} - W_{t_{k-1}}) = f(b)W_b - f(a)W_a - \int_a^b f'(t)W_t dt,$$

故我们可以定义关于 **Brown运动的积分** 为

$$\int_a^b f(t) dW_t = f(b)W_b - f(a)W_a - \int_a^b f'(t)W_t dt.$$

关于Brown运动积分的性质：

性质1 $E[\int_a^b f(t)dW_t] = 0.$

性质2 $E\left(\int_a^b f(t)dW_t \int_a^b g(t)dW_t\right) = \sigma^2 \int_a^b f(t)g(t)dt.$

证明： 注意到

$$\int_a^b f(t)dW_t = f(b)(W_b - W_a) - \int_a^b f'(t)(W_t - W_a)dt$$

$$\int_a^b g(t)dW_t = g(b)(W_b - W_a) - \int_a^b g'(t)(W_t - W_a)dt,$$

则

$$\begin{aligned}
& E\left(\int_a^b f(t)dW_t \int_a^b g(t)dW_t\right) \\
&= E\left(f(b)(W_b - W_a) - \int_a^b f'(t)(W_t - W_a)dt\right) \\
&\quad \cdot \left(g(b)(W_b - W_a) - \int_a^b g'(t)(W_t - W_a)dt\right) \\
&= E\left(f(b)g(b)(W_b - W_a)^2\right) \\
&\quad - E\left(f(b)(W_b - W_a)\int_a^b g'(t)(W_t - W_a)dt\right) \\
&\quad - E\left(g(b)(W_b - W_a)\int_a^b f'(t)(W_t - W_a)dt\right) \\
&\quad + E\left(\int_a^b f'(t)(W_t - W_a)dt \int_a^b g'(t)(W_t - W_a)dt\right)
\end{aligned}$$

$$E\left((W_b - W_a)^2\right) = (b - a)\sigma^2$$

$$\begin{aligned} & E\left((W_b - W_a) \int_a^b g'(t)(W_t - W_a) dt\right) \\ &= E\left(\int_a^b g'(t)(W_b - W_a)(W_t - W_a) dt\right) \\ &= \int_a^b g'(t) E[(W_b - W_a)(W_t - W_a)] dt \\ &= \sigma^2 \int_a^b g'(t)(t - a) dt \\ &= \sigma^2 \left((b - a)g(b) - \int_a^b g(t) dt \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& E\left(\int_a^b f'(t)(W_t - W_a)dt \int_a^b g'(t)(W_t - W_a)dt\right) \\
&= E\left(\int_a^b f'(t)(W_t - W_a) \int_a^b g'(s)(W_s - W_a)ds dt\right) \\
&= \int_a^b \int_a^b f'(t)g'(s)E[(W_t - W_a)(W_s - W_a)]ds dt \\
&= \sigma^2 \int_a^b \int_a^b f'(t)g'(s)(t \wedge s - a)ds dt \\
&= \sigma^2 \int_a^b f'(t) \int_a^t g'(s)(s - a)ds dt + \sigma^2 \int_a^b f'(t) \int_t^b g'(s)(t - a)ds dt \\
&= \sigma^2 \left((b - a)f(b)g(b) - f(b) \int_a^b g(t)dt - g(b) \int_a^b f(t)dt \right) \\
&\quad + \sigma^2 \int_a^b f(t)g(t)dt
\end{aligned}$$

因此,

$$E\left(\int_a^b f(t)dW_t \int_a^b g(t)dW_t\right) = \sigma^2 \int_a^b f(t)g(t)dt$$

性质3 $E\left(\int_a^b f(t)dW_t \int_c^d g(t)dW_t\right) = 0, \quad a \leq b \leq c \leq d.$

推论1 $Cov\left(\int_a^b f(t)dW_t, \int_a^b g(t)dW_t\right) = \sigma^2 \int_a^b f(t)g(t)dt.$

推论2 $Var\left(\int_a^b f(t)dW_t\right) = \sigma^2 \int_a^b f^2(t)dt.$

推论3 $E\left(\int_a^b f(t)dW_t \int_a^c g(t)dW_t\right) = \sigma^2 \int_a^{b \wedge c} f(t)g(t)dt.$

例5.2 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 定义为

$$X(t) = \int_0^t \exp\{\alpha(t-u)\} dW_u, \quad t \geq 0,$$

其中 α 为实常数，求 X 的均值和协方差。

解： 由性质1和推论1知，

$$E[X(t)] = 0.$$

由推论1知，对于任意的 $t \geq 0, s \geq 0$ ，我们有

$$\text{Cov}(X(t), X(s)) = E[X(t)X(s)]$$

$$= E\left(\int_0^t \exp\{\alpha(t-u)\}dW_u \int_0^s \exp\{\alpha(s-u)\}dW_u\right)$$

$$= \exp\{\alpha(t+s)\}E\left(\int_0^t \exp\{-\alpha u\}dW_u \int_0^s \exp\{-\alpha u\}dW_u\right)$$

$$= \exp\{\alpha(t+s)\}\sigma^2 \int_0^{t \wedge s} \exp\{-2\alpha u\}du$$

$$= \frac{\sigma^2}{2\alpha} \left(e^{\alpha(t+s)} - e^{\alpha|t-s|} \right).$$

5.3.3 Ito微分公式

设 $\{B_t, -\infty < t < \infty\}$ 为标准Brown运动, 把 $[0, t]$ 分成 n 份, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$, 令

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$$

$$\lambda_n \stackrel{\text{def.}}{=} \max_{1 \leq k \leq n} \Delta t_k$$

$$\Delta B_{t_k} = B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\Delta B_{t_k})^2.$$

引理5.1 $S_n \stackrel{L_2}{=} t$, 即: $\lim_{\lambda_n \rightarrow 0} E(S_n - t)^2 = 0$.

证明: 由于Brown运动是独立增量过程, 且

$$\Delta B_{t_k} = B_{t_k} - B_{t_{k-1}} \sim N(0, \Delta t_k),$$

故

$$E(\Delta B_{t_k})^2 = \Delta t_k, \quad E(\Delta B_{t_k})^4 = 3(\Delta t_k)^2,$$

$$E(S_n - t)^2 = E\left(\sum_{i=1}^n [(\Delta B_{t_k})^2 - \Delta t_k]\right)^2$$

$$= \sum_{i=1}^n E[(\Delta B_{t_k})^2 - \Delta t_k]^2$$

$$= \sum_{i=1}^n \{E[(\Delta B_{t_k})^4] - 2\Delta t_k E[(\Delta B_{t_k})^2] + (\Delta t_k)^2\}$$

$$= \sum_{i=1}^n [3(\Delta t_k)^2 - 2(\Delta t_k)^2 + (\Delta t_k)^2]$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n (\Delta t_k)^2 \leq 2\lambda_n \sum_{i=1}^n \Delta t_k = 2t\lambda_n \rightarrow 0, \quad \lambda_n \rightarrow 0.$$

注. 如果把 $(dB_t)^2$ 理解为 $\sum_{i=1}^n (\Delta B_{t_k})^2$, 则 $(dB_t)^2 \stackrel{L_2}{=} dt$.

定理5.3 设实函数 $f(x,y)$ 关于 x 有二阶连续偏导数，关于 y 有一阶连续偏导数，若 $\{B_t, t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的Brown运动，则

$$df(t, B_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial y} dB_t.$$

证明： 对于 $f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处进行Taylor展开，得

$$\begin{aligned} f(x_0 + u, y_0 + v) = & f(x_0, y_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) \\ & + \frac{1}{(n+1)!} \left(u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \theta u, y_0 + \theta v), \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

注意到 $(dB_t)^2 \approx dt$, 我们有

$$df(t, B_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dt + \frac{\partial f}{\partial y} dB_t.$$

例5.3 已知 $f(t, B_t) = e^{\sigma B_t}$, 其中 B_t 为标准Brown运动, 求 $df(t, B_t)$.

解: 在定理5.3中取 $f(x) = e^x$ 得

$$\begin{aligned} de^{\sigma B_t} &= \frac{1}{2} \sigma^2 e^{\sigma B_t} dt + \sigma e^{\sigma B_t} dB_t \\ &= e^{\sigma B_t} \left(\frac{1}{2} \sigma^2 dt + \sigma dB_t \right). \end{aligned}$$

定理5.4 (一般的Ito公式) 设实函数 $f(x,y)$ 关于 x 有二阶连续偏导数, 关于 y 有一阶连续偏导数, 若 $\{B_t, t \geq 0\}$ 是为标准Brown运动, 则

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \mu(t, X_t) \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{1}{2} \sigma^2(t, X_t) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dt + \sigma(t, X_t) \frac{\partial f}{\partial y} dB_t,$$

其中随机过程 $X(t)$ 满足下面随机微分方程

$$dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t.$$

证明略。